

期中总复习

2025.4.14

第一章 集成电路与器件概论

- 晶体管的作用——开关,放大
- 晶体管的gate的作用
- 平面工艺是在Si半导体芯片上通过氧化、光刻、扩散、离子注入等一系列流程，制作出晶体管和集成电路
- 晶体管的发展方向

第二章 半导体的基本性质

一、能带的形成

波尔理论（能级量子化），泡利不相容原理
允带、禁带，导带，价带的概念以及能带图

二、半导体种的掺杂

N型半导体，P型半导体，施主能级，受主能级，杂质
补偿，多子，少子，电子，空穴。

三、统计力学

费米狄拉克统计，玻尔兹曼统计

四、半导体中的载流子

热平衡状态——不受外加作用力影响的状态，半导体材料的各种特性均不随时间变化。

电子和空穴的热平衡浓度分布

$$n_0 = \int_{E_c}^{E_{Top}} g_c(E) f_F(E) dE = \int_{E_c}^{\infty} g_c(E) f_F(E) dE$$

$$p_0 = \int_{E_{Bot}}^{E_v} g_v(E) [1 - f_F(E)] dE = \int_{-\infty}^{E_v} g_v(E) [1 - f_F(E)] dE$$

$$n_0 = N_c \exp \left[\frac{-(E_c - E_F)}{kT} \right]$$

$$p_0 = N_v \exp \left[\frac{-(E_F - E_v)}{kT} \right]$$

为了求解热平衡状态下的载流子浓度，首先必须确定费米能级 E_F 的位置以及 N_c 和 N_v （大约 10^{19} ）。

形式上可以看作是所有电子集中在导带底部，第一项是有效态密度 N_c ，后面一项是玻尔兹曼分布函数。

$$n_i^2 = n_0 p_0 = N_c N_v \exp \left[\frac{-(E_c - E_v)}{kT} \right] = N_c N_v \exp \left[\frac{-E_g}{kT} \right]$$

$$E_{Fi} - E_{midgap} = \frac{3}{4} kT \ln \left(\frac{m_p^*}{m_n^*} \right)$$

本征载流子浓度 $n_i = 1.5 \times 10^{10} / \text{cm}^3$

五、非本征半导体

施主杂质、施主能级——能够向导带提供电子的杂质称为施主杂质。施主杂质相应的能级称为施主能级 E_d 。

- 受主杂质、受主能级——能够从价带中接受电子的杂质称为受主杂质。受主杂质相应的能级称为受主能级 E_a 。
- 在硅和锗中的III族如B和V族如P和As，作为受主和施主电离能和禁带宽度相比非常小，这些杂质形成的能级，在禁带中很靠近价带顶或导带底，称这样的杂质能级为浅能级。电离能一般在几十毫电子伏特左右。
- 深能级——复合中心
- 在半导体中，若同时存在施主和受主杂质，施受主杂质之间有互相抵消作用，通常称为杂质的补偿作用。
- 电中性原理

$$n_0 + N_a = p_0 + N_d$$

$$n_0 = \frac{(N_d - N_a)}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_d - N_a}{2}\right)^2 + n_i^2}$$

$$p_0 = \frac{(N_a - N_d)}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_a - N_d}{2}\right)^2 + n_i^2}$$

n型

$$n_0 \approx N_d$$

p型

$$n_0 \approx N_a$$

六、载流子的漂移运动与扩散运动

半导体晶体中两种基本输运机制：

1) 漂移运动：由电场引起的载流子运动

$$v_d = \mu E$$

$$\mu_n = \frac{e\tau_n}{m_n^*}$$

$$\mu_p = \frac{e\tau_p}{m_p^*}$$

低场迁移率

$$J_{drf} = e(\mu_n n + \mu_p p)E$$

电场对载流子的加速作用只存在于连续的两次散射之间

有效质量 (*Effective mass, m^**) , 考虑电子受到晶格的周期性势场和其它电子势场综合作用, 可将晶体中电子的加速度与外加的作用力联系起来——准经典近似。

2) 扩散运动: 由浓度梯度引起的载流子定向运动。

$$J_{dif} = eD_n \frac{dn}{dx} - eD_p \frac{dp}{dx}$$

总电流

$$J = e(\mu_n n + \mu_p p)E_x + eD_n \frac{dn}{dx} - eD_p \frac{dp}{dx}$$

漂移电流, 相同电场下, 电子电流与空穴电流同向, 扩散电流, 相同浓度梯度下, 电子电流与空穴电流相反

3) 爱因斯坦关系式

$$\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{D_p}{\mu_p} = \frac{kT}{e}$$

七、半导体的主要散射机构

对于载流子在半导体晶体材料中的定向运动来说，存在着**两种主要的**散射机制（影响迁移率的因素）：

1) 晶格散射（或声子散射）

$$\mu_L \propto T^{-3/2}$$

2) 电离杂质的库仑散射

$$\mu_I \propto \frac{T^{3/2}}{N_I}$$

它们共同决定载流子的自由运动时间 $\frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu_L} + \frac{1}{\mu_I}$

八、半导体材料的电导率和电阻率

$$J_{drf} = e(n\mu_n + p\mu_p)\mathcal{E} = \sigma\mathcal{E}$$

$$\sigma_n = ne\mu_n = \frac{ne^2\tau_n}{m_n^*} \quad \sigma_p = pe\mu_p = \frac{pe^2\tau_p}{m_p^*}$$

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{e(n\mu_n + p\mu_p)}$$

非本征半导体材料的电导率（或电阻率）主要由多数载流子的浓度及其迁移率决定。

九、载流子的产生与复合

产生率与导带中的空状态密度以及价带中的占据态密度有关。复合率与导带中的占据态密度以及价带中的空状态密度有关，因此复合率和电子空穴浓度有关。

少子寿命 $\tau_{n0} = (\alpha_r p_0)^{-1}$ $\tau_{p0} = (\alpha_r n_0)^{-1}$

过剩少子复合率 $R'_n = R'_p = \frac{\delta n(t)}{\tau_{n0}}$ $R'_n = R'_p = \frac{\delta n(t)}{\tau_{p0}}$

非平衡载流子在复合时起主要作用，通常所说的非平衡载流子都是指非平衡少数载流子。

十、霍尔效应

把有电流通过的半导体样品放在与电流的方向垂直磁场中，将在垂直于电流和磁场的方向上产生一个横向电势差，这种现象称为**霍尔效应**。霍尔电场 $\mathcal{E}_y$ 与电流密度 j_x 和磁感应强度 B_z 成正比， $\mathcal{E}_y = R j_x B_z$

P 型半导体霍尔系数 $R_p = \frac{1}{pe}$ N 型半导体霍尔系数 $R_n = -\frac{1}{ne}$

由霍尔电势差的符号可以判断半导体的导电类型。

由电流强度、磁场强度和霍尔电压可计算出多数载流子的浓度

$$n = -\frac{I_x B_z}{edV_H} \quad p = \frac{I_x B_z}{edV_H}$$
$$\mu_n = \frac{I_x L}{enV_x Wd} \quad \mu_p = \frac{I_x L}{epV_x Wd}$$

第三章 pn结

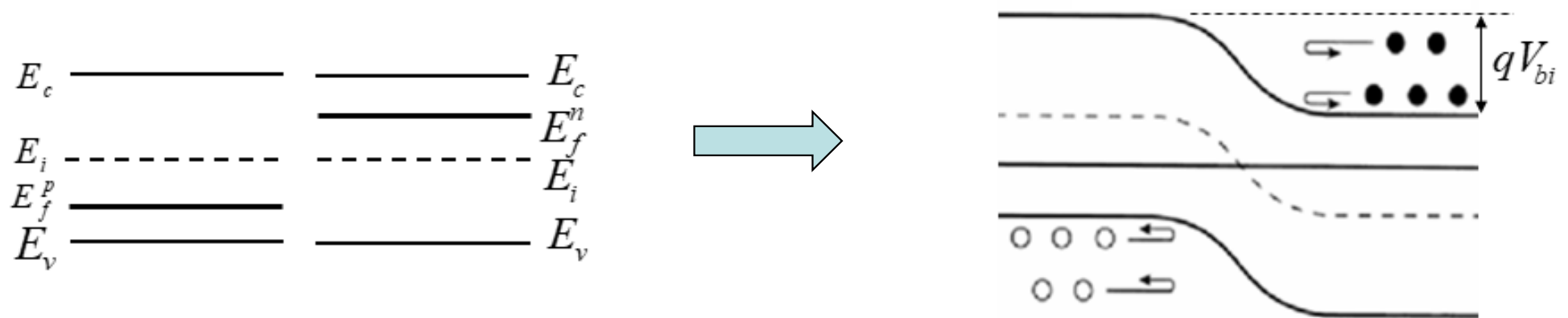
一、平衡pn结的空间电荷区形成

均匀掺杂的半导体接触的瞬间，电子和空穴分别向结的相反方向扩散，在靠近结的区域留下未被抵消的电离杂质电荷，形成内建电场。平衡时，漂移与扩散相抵，**载流子的净移动为零**，在结两侧形成一个稳定的、有一定宽度的空间电荷区。空间电荷区以外的区域，是电中性的（称为中性区）。

$$qV_{bi} = E_f^n - E_f^p \approx kT \ln\left(\frac{N_A N_D}{n_i^2}\right)$$

二、平衡pn结的能带图：

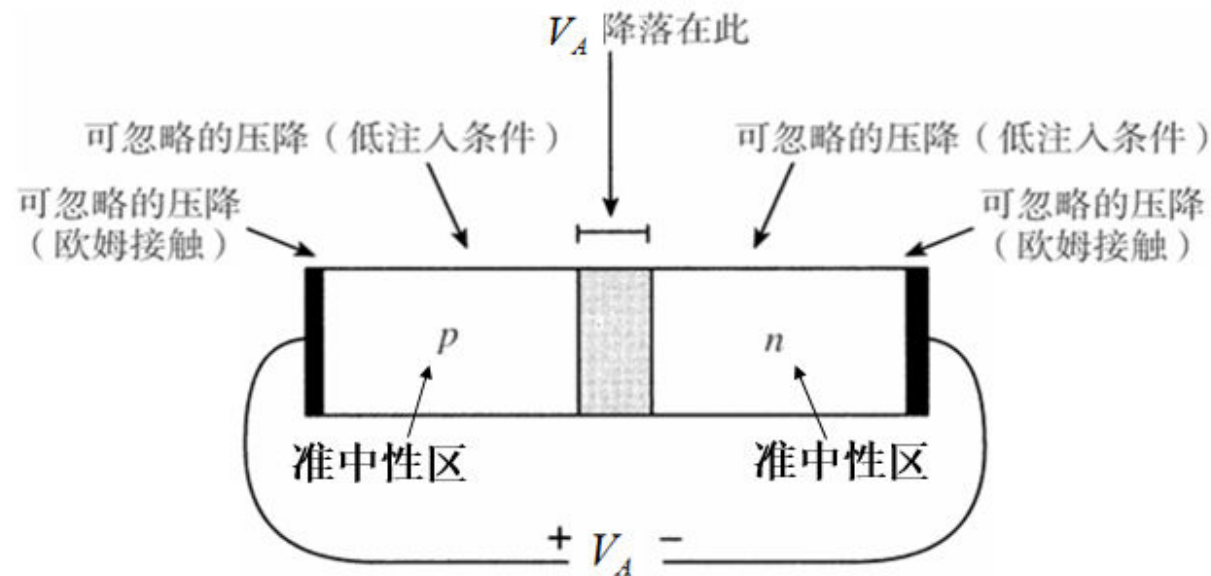
- 根据平衡系统有统一的费米能级且与位置无关，画出平衡pn结的费米能级；
- 画出中性区的能带图；
- 能量在空间的变化是单调连续的，据此，把两边的能带连接起来。



三、突变结空间电荷区的电场和电位分布
 半导体器件的静电特性由泊松方程描述：

$$\frac{d^2\phi(x)}{dx^2} = -\frac{d\mathcal{E}(x)}{dx} = -\frac{\rho(x)}{\epsilon_s} \quad \rho(x) = q[p(x) - n(x) + N_D(x) - N_A(x)]$$

- **耗尽层近似**：空间电荷区内载流子全部耗尽，电离杂质提供空间电荷；空间电荷分布在边界上突变过渡到零。
- **准中性区近似**：假设外加偏压 V_A 全部降落在耗尽层上。



$$\mathcal{E}(x) = \begin{cases} -\frac{eN_A}{\epsilon_s} (x + x_p) & -x_p \leq x \leq 0 \\ -\frac{eN_D}{\epsilon_s} (x_n - x) & 0 \leq x \leq x_n \end{cases}$$

$$\phi(x) = \begin{cases} \frac{eN_A}{2\epsilon_s} (x + x_p)^2 & -x_p \leq x \leq 0 \\ \frac{eN_D}{\epsilon_s} \left(x_n x - \frac{x^2}{2} \right) + \frac{eN_a}{2\epsilon_s} x_p^2 & 0 \leq x \leq x_n \end{cases}$$

$$\mathcal{E}_{\max} = \frac{qN_A}{\epsilon_s} x_p = \frac{qN_D}{\epsilon_s} x_n \quad x_n = \left(\frac{2\epsilon_s V_{bi}}{e} \left(\frac{N_a}{N_d} \right) \frac{1}{(N_A + N_D)} \right)^{1/2}$$

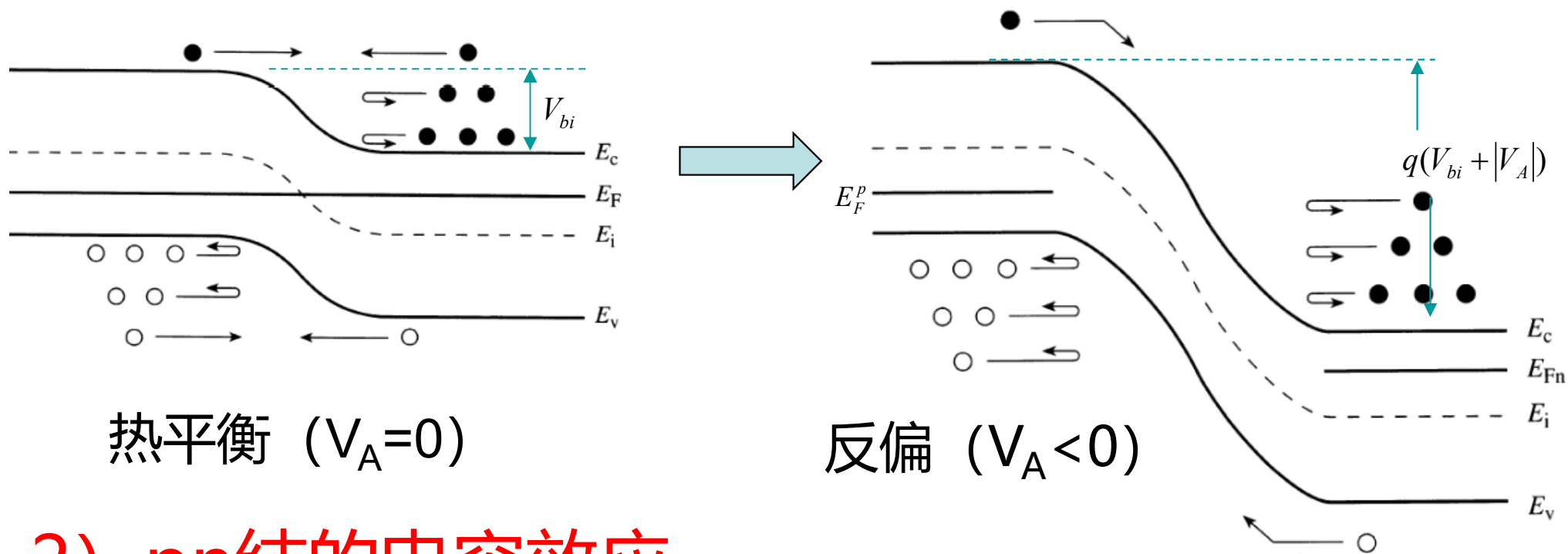
$$x_p = \left(\frac{2\epsilon_s V_{bi}}{e} \left(\frac{N_d}{N_a} \right) \frac{1}{(N_A + N_D)} \right)^{1/2} \quad W = x_n + x_p = \left(\frac{2\epsilon_s V_{bi}}{e} \left(\frac{N_a + N_d}{N_A N_D} \right) \right)^{1/2}$$

掺杂浓度增加时，耗尽区宽度减小、电场增加、势垒高度增加。

四、反偏pn结

1) 反向抽取效应：反向偏置使pn结空间电荷区电场增强，漂移电流超过扩散电流，使p区的电子向n区运动，n区的空穴向p区运动，一般情况下，少数载流子数量很少，因此，反偏时只有很少的电流流过。

$$x_n = \left(\frac{2\varepsilon_s(V_{bi} + V_R)}{e} \left(\frac{N_a}{N_d} \right) \frac{1}{(N_A + N_D)} \right)^{1/2} \quad \mathcal{E}_{\max} = \left(\frac{2e(V_{bi} + V_R)}{\varepsilon_s} \frac{N_a N_d}{(N_A + N_D)} \right)^{1/2}$$
$$x_p = \left(\frac{2\varepsilon_s(V_{bi} + V_R)}{e} \left(\frac{N_d}{N_a} \right) \frac{1}{(N_A + N_D)} \right)^{1/2} = \frac{-2(V_{bi} + V_R)}{W}$$
$$W = x_n + x_p = \left(\frac{2\varepsilon_s(V_{bi} + V_R)}{e} \left(\frac{N_a + N_d}{N_A N_D} \right) \right)^{1/2}$$



2) pn结的电容效应

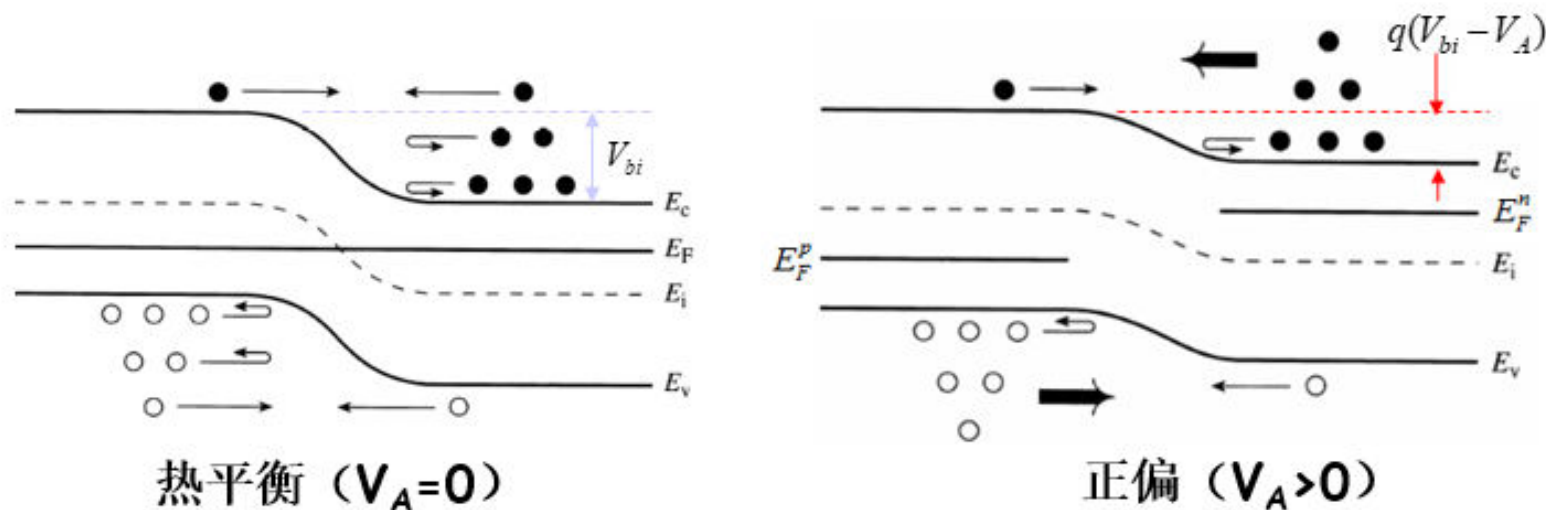
当pn结上外加的反向偏压改变时，pn结中耗尽区的宽度也发生变化，因此pn结两侧耗尽区中的电荷也会随之而发生改变，这种**充放电作用**就是pn结的电容效应。

$$C' = \frac{\epsilon_s}{W}$$

单边突变结
$$C' \approx \left(\frac{e\epsilon_s N_d}{2(V_{bi} + V_R)} \right)^{1/2} \quad \left(\frac{1}{C'} \right)^2 = \frac{2(V_{bi} + V_R)}{e\epsilon_s N_d} \quad ^{17}$$

五、正偏pn结

1) **正向注入效应**：正向偏置使pn结耗尽区电场减小，扩散电流大于漂移电流，电子由n区扩散（注入）到p区，空穴由p区扩散（注入）到n区，多数载流子通过结注入到另一侧，多子的数量很多，可以形成大的电流。

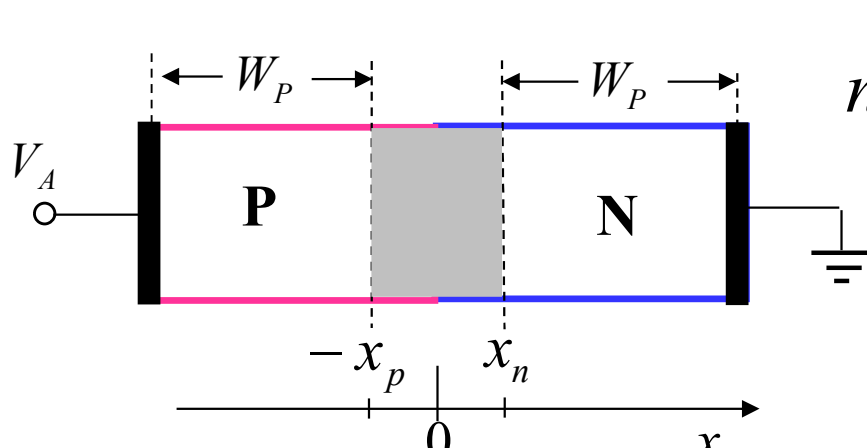


注入p区的电子和注入n区的空穴都是非平衡少子，边扩散边复合，达到一定深度（平均深度为少子的扩散长度）后基本消失。

单向导电性——正向偏置降低了势垒，允许大量多数载流子注入，因此正向偏置时，pn结能够提供一个大电流；反向偏置提高了势垒，切断了多数载流子的注入，虽然此时少子依然可以进入耗尽区，但少子数目很小，因而形成的电流很小。

2) IV特性

基本假设：1)在耗尽区外没有电场；2)玻尔兹曼方程；3)小注入；4)在耗尽区没有载流子的复合-产生；



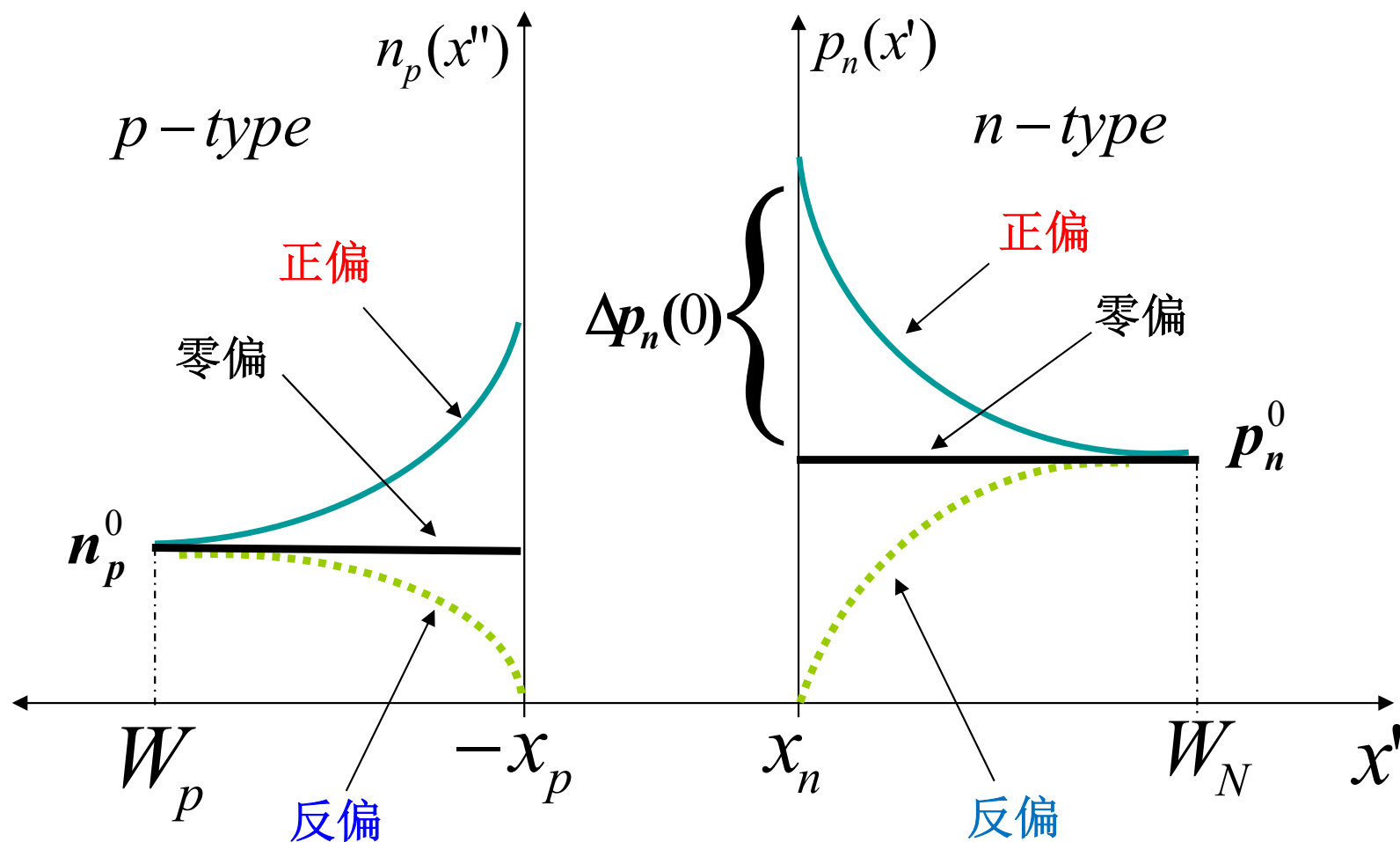
$$n(-x_p) = n_p^0 \exp\left(\frac{qV_A}{kT}\right) \quad p(x_n) = p_n^0 \exp\left(\frac{qV_A}{kT}\right)$$

$$D_p \frac{\partial^2 \Delta p_n}{\partial x^2} - \frac{\Delta p_n}{\tau_p} = 0 \quad \text{N区}$$

$$D_n \frac{\partial^2 \Delta n_p}{\partial x^2} - \frac{\Delta n_p}{\tau_n} = 0 \quad \text{P区}$$

少子扩散方程：

公式适应于正偏、零偏和反偏



pn结内部的少子分布

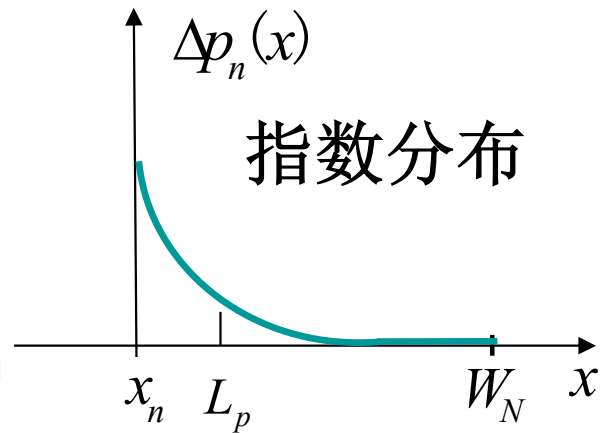
$$\delta p_n(x) = p_n(x) - p_{n0} = Ae^{x/L_p} + Be^{-x/L_p} \quad (x \geq x_n)$$

$$\delta n_p(x) = n_p(x) - n_{p0} = Ce^{x/L_n} + De^{-x/L_n} \quad (x \leq -x_p)$$

长二极管: $W_N \gg L_p, W_P \gg L_n$

$$\delta p_n(x) = p_{n0} \left[\exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) - 1 \right] \exp\left(\frac{x_n - x}{L_p}\right)$$

$$\delta n_p(x) = n_{p0} \left[\exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) - 1 \right] \exp\left(\frac{x_p + x}{L_n}\right)$$



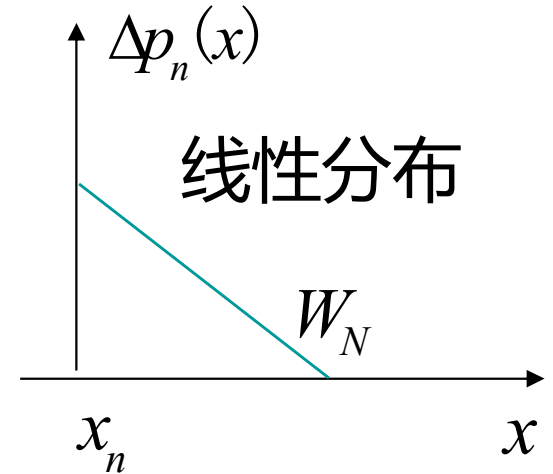
注入中性区的少子在穿越整个 W_N 之前，就被复合掉了，在复合前在中性区走过的平均距离为扩散长度。

$$J = J_p(x_n) + J_n(-x_p)$$

$$J = \left(\frac{eD_p p_{n0}}{L_p} + \frac{eD_n n_{p0}}{L_n} \right) \left[\exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) - 1 \right] = J_s \left[\exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) - 1 \right]$$

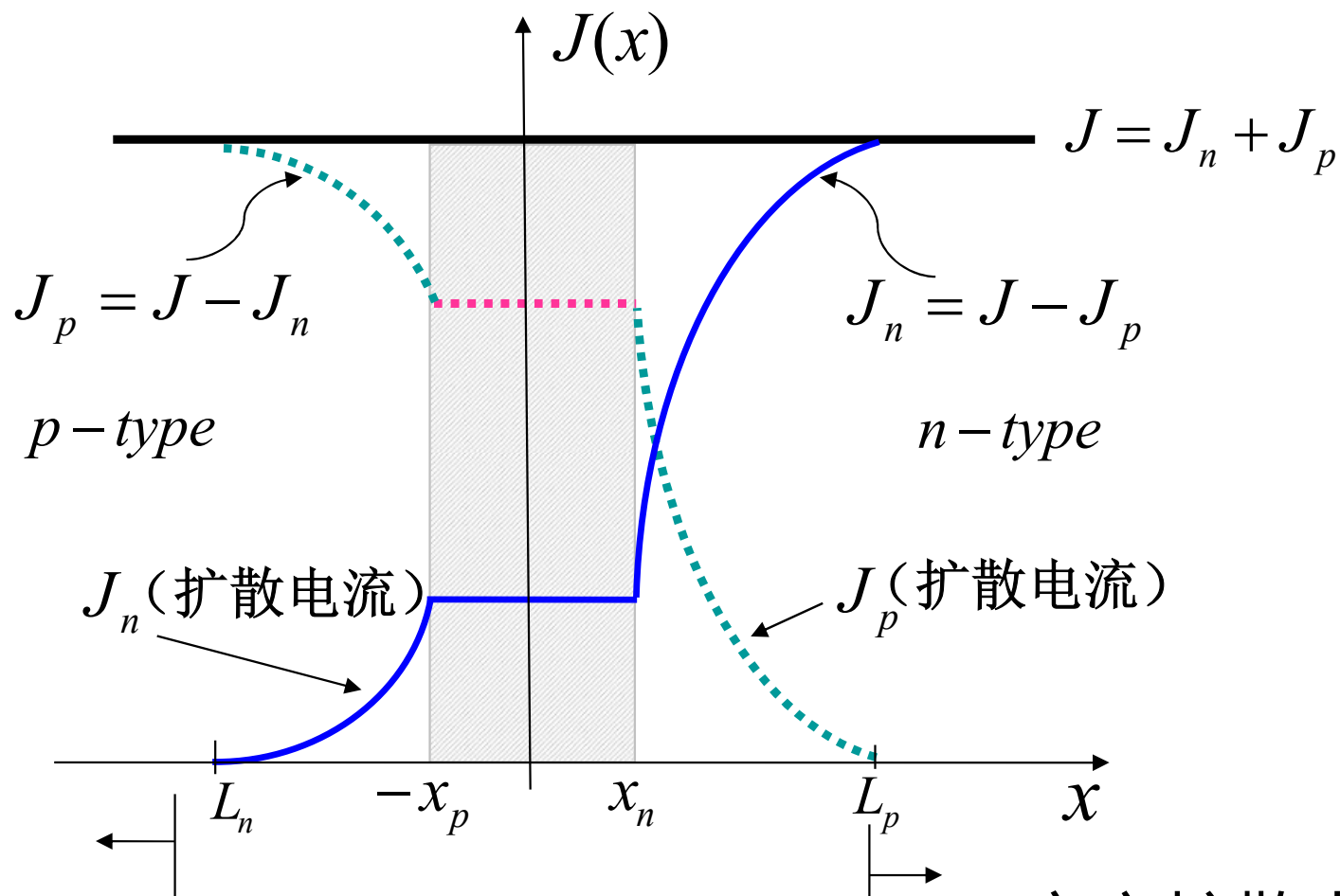
短二极管： $W_N \ll L_p$, $W_P \ll L_n$

$$\delta p_n(x) = p_{n0} \left[\exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) - 1 \right] \left(\frac{x_n + W_n - x}{W_n} \right)$$



线性分布：注入载流子在中性区几乎没有复合发生。注入的少子在欧姆接触处复合。

pn结内载流子电流和总电流随位置的变化



电子扩散电流
全部转化为空
穴漂移电流

空穴扩散电流
全部转化为电
子漂移电流

六、金属-半导体接触

1) 肖特基势垒和肖特基结

考虑金属-n型半导体结, $\phi_m > \phi_s$ 的情形: 电子将从n型半导体一侧流向金属一侧, 最终使得整个系统具有统一的费米能级, 并在n型半导体表面形成空间电荷区(耗尽区), 同时形成由半导体材料指向金属材料的内建电场。

肖特基势垒: $\phi_{B0} = (\phi_m - \chi)$

肖特基结的内建势垒: $V_{bi} = \phi_{B0} - \phi_n$ $\phi_n = V_t \ln(N_c / N_d)$

2) 反偏状态下的肖特基结

$$x_n = \left(\frac{2\epsilon_s (V_{bi} + V_R)}{eN_d} \right)^{1/2} \quad C' = \left(\frac{e\epsilon_s N_d}{2(V_{bi} + V_R)} \right)^{1/2}$$

3) 正偏状态下的肖特基结

$$J = A^* T^2 \exp\left(\frac{-e\phi_{B0}}{kT}\right) \left[\exp\left(\frac{eV_D}{kT}\right) - 1\right] = J_{sT} \left[\exp\left(\frac{eV_D}{kT}\right) - 1\right]$$

4) 金属-半导体欧姆接触

欧姆接触，金属和半导体材料之间正反向特性是完全对称的，均为线性的电阻特性

理想的非整流接触势垒：当 $\phi_m < \phi_s$ 时，金属和n型半导体材料形成电子的**积累层**。

隧道穿透效应：金属与重掺杂n型半导体外延材料之间通过隧道穿透效应实现欧姆接触。

七、pn结的击穿特性

当反偏电压达到某个临界点时，pn结反向电流将急剧增大，这个临界反向偏置电压就称为pn结的**击穿电压**。²⁵

pn结中通常存在两种击穿机理：**齐纳击穿和雪崩击穿**

✓ **齐纳击穿**发生在重掺杂的pn结中，反偏条件下重掺杂pn结两侧的导带和价带靠得非常近，电子通过隧道作用直接由p型区中的价带跃迁至n型区中的导带。

✓ **雪崩击穿**：在反偏pn结内部电场作用下，当电子或空穴通过空间电荷区时，电子或空穴将会从电场的加速运动中获得足够的能量，然后与晶格原子发生碰撞，从而在耗尽区中不断产生出大量新的电子-空穴对，最终导致雪崩击穿。

$$V_B = \frac{\epsilon_s \mathcal{E}_{crit}^2}{2eN_B}$$